

고난도 01 행정 작용과 국민의 권익 (가)과징금 (나)부관 (다)신뢰 보호

(가)

과징금이란 법령, 자치 법규 등에 따른 의무를 위반한 자에 대해 그 위반 행위에 대한 제재로서 부과하는 금전적 제재를 말한다. 금전적 제재 수단이라는 점에서 과징금은 형벌로서의 금전적 제재인 벌금과 유사하지만, 사법 기관에서 부과하는 벌금과 달리 행정청에서 부과하는 행정적 제재라는 점에서 벌금과 구별된다. 과태료는 경미한 행정 법규 위반에 대해 부과하거나 경미한 형사 사범을 범죄자로 만들지 않기 위해 부과하는 반면, 과징금은 특정 법령을 위반하여 얻은 불법적 이익을 환수하기 위해 부과한다. 또한, 경미한 형사 사범에게 부과하는 과태료의 경우 행정청에서 우선 부과한 후에 최종적으로 사법 기관의 재판을 받는 과정을 거치며, 형벌을 대신하는 측면이 있으므로 과태료의 부과 대상을 형벌의 부과 대상으로 하지 않는 것을 원칙으로 한다. 하지만, 과징금은 목적과 성격이 형벌과 다르므로 동일한 위반 행위에 대해 형벌과 별도로 부과할 수 있으며, 위반 행위자가 행정 처분에 불복할 때에는 행정 소송을 제기할 수 있다.

현행법상에서 과징금 제도는 여러 가지 유형으로 규정되어 있지만, 큰 범주에서 그 유형을 경제적 이익 환수 과징금, 영업정지 대체 과징금 등으로 나눌 수 있다. 경제적 이익 환수 과징금은 불법 행위로 얻어진 경제적 이익을 환수하기 위한 제도로, 위반 행위에 대한 제재로서의 성격과 부당 또는 불법적 이익을 환수하거나 박탈한다는 경제적인 성격을 함께 가지고 있다. 하지만 전자의 성격은 모든 제재 처분이 가진 공통점이므로 본래적인 특징은 후자의 성격에 있다고 볼 수 있으며, 이런 측면에서 이 유형을 '본래적 의미의 과징금'이라고 한다. 이 유형의 과징금은 불법적 이익의 환수를 목적으로 한 기존의 몰수·추징 제도가 복잡한 형사 절차로 인해 집행 과정에 어려움이 많다는 점을 고려하여, 환수 절차의 효율성을 높이기 위해 도입되었다.

영업 정지 처분은 영업의 전부 또는 일부를 정지하는 행정 처분이다. 행정청은 영업 허가 등의 수익적 행정 행위를 집행한 후, 영업 정지라는 강력한 제재 수단을 통해 행정상의 의무를 위반한 영업자를 관리하고 제재할 수 있다. 하지만 영업 정지로 인해 공공의 편익이 감소할 수가 있어 의료, 복지 분야 등 공공의 편익에 중대한 영향을 미치는 영업에 한해 공익적 관점에서营业을 계속하게 하고, 의무 위반에 따른 영업 정지 처분에 갈음하는 영업 정지 대체 과징금이 도입되었다. 이 유형의 과징금은 본래적 의미의 과징금의 성격도 띠고 있지만, 영업 정지 처분을 갈음하여 과징금을 부과한다는 점에서 '변형된 과징금'이라고 한다. 이 유형에서는 행정 집행 과정에서 행정 처분이 결정되기 전에 위반 행위자가 의견을 제출할 수는 있지만 처분을 선택할 수 없고, 공익성 판정에 대한 민원 등 처분의 결정에 불복하는 경우가 많아 행정 집행 과정에서 어려움이 발생할 수 있다. 이 때문에 실제 행정 집행을 효율성을 고려해 ㉠ 위반 행위자에게 처분의 명시적인 선택권을 부여해야 한다는 주장과 ㉡ 공익적 성격이 적은 영업이 처분받은 영업 정지에 대해서도 과징금을 도입해야 한다는 주장이 현행 제도를 보완하기 위한 의견으로 제시되고 있다.

과징금은 국민의 이익을 침해하는 침익적 행정 행위이므로 법률 유보의 원칙을 따른다. 법률 유보의 원칙이란 행정 작용

이 행해짐에 있어서 법적 근거가 요구된다는 것이다. 따라서 과징금의 근거가 되는 개별 법률에서는 부과 및 징수의 주체, 부과 사유, 상한액, 납부 기한 연기, 분할 납부 등에 관한 사항을 명확히 규정함으로써 침익적 행정 행위의 남용을 방지하고 있다. 과징금은 일괄 납부하는 것을 원칙으로 하지만, 일괄 납부 시 자금 사정에 현저한 어려움이 예상되는 경우 등에 한해 납부 기한 연기나 분할 납부를 허용한다. 과징금 납부 의무자가 기한 연기나 분할 납부를 하려 할 때에는 납부 기한 10일 전까지 문서를 통해 행정청에 신청해야 한다. 과징금 제도는 이러한 법률 유보의 원칙을 통해 행정 집행 과정에서 국민의 권익이 과도하게 침해되는 것을 방지하고 있다.

(나)

행정 행위란 행정청이 법령에 따라 행하는 일방적 의사 표시로서, 개인의 권리나 의무를 변동시키는 효력을 갖는다. 예를 들어, 건축법상 요건을 충족하여 개인이 건축 허가를 신청한 경우, 행정청이 건축 허가라는 행정 행위를 하면 개인은 건축물을 건축할 수 있는 권리를 행사할 수 있다.

행정청은 행정 행위를 하면서 행정 목적 달성을 위해 행정 행위에 부수적인 사항을 붙일 수 있다. 이렇게 행정 행위에 붙은 종속적 규율을 부관이라고 한다. 가령 건축법상 건축 허가의 요건인 주차장 설치에 대한 계획 없이 개인이 건축 허가를 신청한 경우, 행정청은 법령상 요건이 충족되지 않은 것을 이유로 건축 허가를 거부하는 대신 주차장 설치를 전제로 건축을 허가할 수 있다. 즉 행정청이 주된 행정 행위인 건축 허가에 주차장 설치에 관한 부관을 붙일 수 있는 것이다.

부관에는 조건, 기한, 부담 등이 있다. 조건은 발생 여부가 불확실한 사실에 따라 행정 행위의 효력 발생 및 소멸이 결정되도록 하는 부관으로, 이때 조건을 구성하는 사실이 발생한 것을 조건 성취라고 한다. 조건은 조건 성취에 따라 행정 행위의 효력이 발생하는 ㉠ 정지 조건과, 효력이 소멸하는 ㉡ 해제 조건으로 나뉜다. 주차장을 설치하면 건축 허가의 효력이 발생하게 하는 부관은 정지 조건에 해당한다. 반면 주차장을 설치하지 않으면 이미 발생한 건축 허가의 효력을 소멸하게 하는 부관은 해제 조건에 해당한다. 기한은 조건과 달리 발생 여부가 확실한 사실에 따라 행정 행위의 효력 발생 및 소멸이 결정되도록 하는 부관으로, '○월 ○일'과 같은 날짜가 그 예이다. 기한은 효력이 발생하게 하는 ㉢ 시기와 효력이 소멸하게 하는 ㉣ 종기로 나뉜다.

㉤ 부담은 주된 행정 행위의 효력과 더불어 개인에게 별도의 의무를 부과하는 부관으로, 조건이나 기한과 달리 그 자체로 행정 행위의 성격을 갖는다. 가령 행정청이 건축을 허가하면서 공원을 조성할 의무를 부과하는 경우이다. 부담은 조건이나 기한과 마찬가지로 부관에 불과하기 때문에, 존속 여부가 주된 행정 행위의 효력에 종속된다는 점에서 일반적인 행정 행위와 다르다. 그런데 부담은 법령에서 '조건'으로 표기되는 경우가 많기 때문에 조건과의 구별이 쉽지 않다. 다만 부담인지 조건인지를 구별해야 하는 경우, 부담으로 보는 것이 개인에게 유리하다. 조건은 성취 여부에 따라 주된 행정 행위의 효력이 발생하지 않거나 소멸하지만, 부담은 이행되지 않아도 주된 행정 행위의 효력이 존속하기 때문이다.

한편, 부관이 위법한 경우 법원이 주된 행정 행위는 존속시킨 채 부관만 따로 취소할 수 있는지 견해의 대립이 있다.

㉑ 첫 번째 견해는 기속 행위와 달리 재량 행위에 붙은 부관은 취소할 수 없다고 본다. 기속 행위는 법령상 요건이 충족되면 행정청이 법령상 규정된 내용대로 하여야 하는 행정 행위이며, 재량 행위는 법령상 요건이 충족되면 행정청이 그 내용을 선택할 수 있는 행정 행위이다. 이 견해는 ㉒ 법원이 재량 행위에 붙은 부관만 취소하면 행정청의 재량권이 침해된다고 주장한다. 헌법상 권력 분립 원칙에 따라 법원이 주된 행정 행위를 취소하여 해당 부관의 위법성을 제거해야 한다는 것이다.

㉓ 두 번째 견해는 부관이 주된 행정 행위의 본질적 요소가 아닌 경우에는 부관만 취소하는 것이 가능하다고 본다. 반면 위법한 부관이 본질적 요소인 행정 행위는 그 자체가 위법하므로, 주된 행정 행위를 취소해야 한다고 본다. 행정청이 부관 없이는 주된 행정 행위를 하지 않았을 정도로 부관이 주된 행정 행위의 본질적 요소인 경우, 부관만 취소하는 것은 위법한 행정 행위를 용인하는 것과 다를 바 없다는 것이다.

㉔ 세 번째 견해는 부관은 주된 행정 행위에 붙은 종속적 규율일 뿐이므로, 어느 경우든 부관만 취소할 수 있다고 본다. 이 견해는 법원이 부관만 취소하더라도 행정청의 재량권이 침해되거나 위법한 행정 행위가 용인되는 것은 아니라고 주장한다. 주된 행정 행위가 재량 행위이거나 위법한 경우에도, 행정청은 새로운 부관을 다시 붙이거나 주된 행정 행위의 효력을 스스로 소멸시킬 수 있기 때문이다.

부관은 행정청의 탄력적인 법령 집행을 가능하게 하는 효과가 있다. 하지만 행정청이 부관을 이용하여 법령상 보장된 개인의 권리를 함부로 제한할 가능성도 있으므로 이에 대한 적절한 사법적 통제를 통해 행정의 효율과 개인의 권리 보호 사이에 균형을 맞추어야 한다.

수 있다. 가령 행정 기관이 어떤 위법한 상태에 대해 취소권, 영업 정지권 등의 행정적 권한을 행사할 기회가 있었음에도 이를 장기간 행사하지 않았을 경우, 국민은 행정 기관이 이러한 권한을 이후에도 계속 행사하지 않을 것이라는 신뢰를 갖게 될 것이다. 이 경우 행정 기관이 장기간 행정 권한을 행사하지 않는 것을 행정 기관의 의사 표명 행위로 볼 수 있다.

두 번째 요건은 행정 기관의 선행조치에 대한 신뢰가 보호할 가치가 있어야 한다는 것이다. 이는 행정 기관의 선행조치가 법적 하자를 갖게 된 것에 대해 국민에게 귀책 사유, 즉 책임을 물을 만한 사유가 없어야 함을 의미한다. 예를 들어 행정 기관이 특정 사업에 대해 허가가 가능하다는 견해를 표명했으나 그 허가 조치에 법적 하자가 발견되었을 때, 그 이유가 허가를 신청한 국민이 잘못된 정보를 제공했기 때문이라면 그 국민에게 귀책 사유가 있는 것이다.

세 번째 요건은 행정 기관의 선행조치에 대한 국민의 신뢰와 국민이 행한 행위 사이에 인과 관계가 있어야 하며, 행정 기관이 선행조치에 반하는 다른 조치를 취함으로써 국민의 권익이 침해당한 경우여야 한다는 것이다. 예를 들어, 영업을 허가할 수 있다는 행정 기관의 공적 견해 표명이 있었고, 이 선행조치를 신뢰한 개인이 물품을 구입하고 직원을 채용하는 등 영업 준비를 진행하였으나 이후 행정 기관이 영업을 허가하지 않아 개인이 손해를 입은 경우가 이에 해당한다. 이 요건에 따라 ㉕ 국민이 행정 기관의 선행조치가 있었음을 인식하지 못했거나, 선행조치와 관련된 사항이 사후에 변경될 수 있는 가능성을 행정 기관이 국민에게 미리 알린 경우에는 신뢰 보호를 주장할 수 없다.

신뢰보호원칙은 이상과 같은 요건이 모두 충족될 때 적용될 수 있다. 그런데 요건을 모두 충족하더라도 신뢰보호원칙이 적용되지 못할 수도 있다. 국민의 신뢰가 침해됨으로써 국민이 입게 되는 불이익을 공익 및 제삼자의 정당한 이익과 비교하여 공익 및 제삼자의 정당한 이익을 보호할 필요성이 더 크다고 판단되는 경우가 대표적이다. 또 신뢰보호원칙은 행정 기관이 공적인 견해를 표명할 당시의 사정이 그대로 유지됨을 전제로 적용되는 것이기 때문에, 행정 기관의 선행조치 이후 사실 관계나 법적 상황이 변경된 경우 적용되지 않을 수 있다.

신뢰보호원칙은 법적 하자가 있는 행정 기관의 선행조치도 적법한 것처럼 효력을 유지하게 한다는 점에서, 행정 작용이 법률에 적합해야 한다는 행정상 법치주의 원리에 어긋나는 것처럼 보일 수 있다. 하지만 국민의 정당하고 합리적인 신뢰를 보호하는 것이 법치주의의 근본정신에 부합한다는 관점에서 보면, 결국은 신뢰보호원칙이 행정상 법치주의에도 어긋나지 않는 것이라고 할 수 있다.

(다)

건축물을 짓고자 하는 사람은 건축 허가를 받을 수 있는지를 행정 기관에 사전에 확인할 것이다. 그리고 허가를 받을 수 있다는 공식적인 답변을 행정 기관으로부터 받으면 그 답변을 믿고 건축을 진행할 것이다. 이처럼 행정 기관의 어떤 조치가 실행될 것이라는 데 대한 국민의 믿음을 신뢰라고 하며 국민에게 신뢰를 주는, 행정 기관의 말이나 행위를 행정 기관의 선행조치라 한다. 그런데 행정 기관의 선행조치가 행해진 이후 선행조치에 법적 하자가 발견되면, 행정 기관은 선행조치에 반하는 다른 조치를 취하게 되고, 이 경우 국민의 권익이 침해당할 수 있다. 따라서 행정 기관의 선행조치에 법적 하자가 있더라도 일정한 요건을 충족한다면 행정에 대한 국민의 정당하고 합리적인 신뢰는 보호받아야 함을 행정법상의 원칙으로 삼고 있는데, 이를 신뢰보호원칙이라 한다. 행정 기관이 신뢰보호원칙에 위배되는 처분을 내릴 경우, 그 처분은 위법한 것이며 취소 또는 무효의 대상이 된다.

신뢰보호원칙이 적용되기 위한 첫 번째 요건은 행정 기관의 선행조치로서 **공적 견해 표명**이 있어야 한다는 것이다. 공적 견해 표명은 행정 기관이 행정권 행사에 대한 의사를 공적으로 드러내는 것을 의미한다. 공적 견해 표명은 '시설의 건축 허가', '사업 계획서에 대한 적정 통보' 등과 같이 구체적 사안에 관한 것이어야 하므로 단순히 법령 해석과 같은 추상적인 내용의 질의에 행정 기관이 원론적 차원에서 답변해 준 것은 이에 해당하지 않는다. 행정 기관이 명시적으로 의사를 드러내는 것뿐 아니라 행정적 권한을 행사하지 않음으로써 묵시적으로 의사를 드러내는 것도 의사를 표명하는 행위로 보아 공적 견해 표명이 될

1. (가)~(다)에 대한 설명으로 가장 적절한 것은? [3.0점]

- ① (가)는 제재 수단의 역사적 변천을, (나)는 부관 제도의 도입 배경을, (다)는 신뢰보호원칙이 법치주의를 대체하게 된 과정을 시간 순서에 따라 설명하고 있다.
- ② (가)는 행정적 제재 수단을 목적에 따라 유형화하고, (나)는 행정 행위에 붙는 규율의 종류와 그 취소 가능성에 관한 견해들을 소개하며, (다)는 행정 기관의 조치를 신뢰한 국민을 보호하기 위한 원칙의 적용 요건을 제시하고 있다.
- ③ (가)와 (나)는 행정청의 재량을 확대해야 한다는 주장을, (다)는 행정청의 재량을 제한해야 한다는 주장을 펼치고 있다.
- ④ (가)~(다)는 모두 행정 작용에 관한 상반된 견해를 소개한 뒤 어느 한쪽 견해의 타당성을 입증하고 있다.
- ⑤ (나)와 (다)는 모두 법원의 판결 사례를 분석하여 행정법상의 원칙을 귀납적으로 도출하고 있다.

2. (가)에 대한 이해로 적절하지 않은 것은? [3.2점]

- ① 과징금은 형벌과 목적 및 성격이 다르기 때문에, 동일한 위반 행위에 대해 형벌과 별도로 부과될 수 있다.
- ② 기존의 몰수·추징 제도는 복잡한 형사 절차로 인해 집행에 어려움이 많았기 때문에, 환수 절차의 효율성을 높이려는 경제적인 환수 과징금이 도입되었다.
- ③ 영업 정지로 인해 공공의 편익이 감소할 수 있기 때문에, 공익에 중대한 영향을 미치는 영업에 한해 영업을 계속하게 하는 영업 정지 대체 과징금이 도입되었다.
- ④ 과징금은 납부 기한 연기나 분할 납부가 허용되기 때문에, 국민의 이익을 침해하는 침익적 행정 행위에 해당하지 않는다.
- ⑤ 영업 정지 대체 과징금은 위반 행위자가 처분을 선택할 수 없어 처분 결정에 불복하는 경우가 많기 때문에, 행정 집행 과정에서 어려움이 발생할 수 있다.

3. (나)에 대한 이해로 적절하지 않은 것은? [3.3점]

- ① 행정청은 법령상 요건이 충족되지 않은 신청에 대해 이를 거부하는 대신, 요건 충족을 전제로 하는 부관을 붙여 행정 행위를 할 수 있다.
- ② 해제 조건이 붙은 행정 행위는 조건이 성취되면 이미 발생한 효력이 소멸한다.
- ③ 부담이 법령에서 ‘조건’으로 표기되는 경우가 많기 때문에, 부담인지 조건인지를 구별해야 할 때에는 부담으로 보는 것이 개인에게 유리하다.
- ④ 부담은 그 자체로 행정 행위의 성격을 갖지만, 존속 여부가 주된 행정 행위의 효력에 중속된다는 점에서 일반적인 행정 행위와 다르다.
- ⑤ ㉠은 행정청이 새로운 부관을 다시 붙이거나 주된 행정 행위의 효력을 스스로 소멸시킬 수 있다는 점을 근거로, 어느 경우든 부관만의 취소가 가능하다고 본다.

4. (다)에 대한 이해로 가장 적절한 것은? [3.2점]

- ① 행정 기관이 권한을 장기간 행사하지 않는 것은 법령 해석에 대한 원론적 답변과 마찬가지로 구체적 사안에 관한 것이 아니므로 공적 견해 표명이 될 수 없다.
- ② 국민에게 귀책 사유가 있으면 선행조치에 대한 신뢰와 국민이 행한 행위 사이의 인과 관계가 부정되므로 신뢰 보호를 주장할 수 없다.
- ③ 선행조치 이후 사실 관계가 변경되면 국민에게 귀책 사유가 인정되기 때문에 신뢰보호원칙이 적용되지 않을 수 있다.
- ④ 신뢰보호원칙에 위배되는 처분은 공익을 보호하기 위한 것이므로 취소나 무효의 대상이 되지 않는다.
- ⑤ 신뢰보호원칙은 국민의 정당하고 합리적인 신뢰를 보호하는 것이 법치주의의 근본정신에 부합한다는 관점에서 보면 행정상 법치주의에 어긋나지 않는다.

5. (가)~(다)를 종합하여 이해한 내용으로 적절한 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3.5점]

— <보기> —

- ㄱ. (가)의 과징금과 (나)의 부담은 모두 개인에게 금전이나 의무를 부과한다는 점에서, 행정청이 이를 남용하면 개인의 권리가 침해될 수 있다.
- ㄴ. (가)에서 과징금의 근거 법률이 부과 사유와 상한액을 명확히 규정하는 것과 (나)에서 부관에 대한 적절한 사법적 통제를 강조하는 것은 모두 행정 작용으로 인한 국민의 권익 침해를 막기 위한 것이다.
- ㄷ. (다)에 따르면, 행정청이 영업 허가가 가능하다는 공적 견해를 표명한 뒤 법적 하자를 이유로 허가를 거부하였다면, 국민의 귀책 사유 여부와 관계없이 그 거부 처분은 위법하다.
- ㄹ. (나)의 ㉔는 법원이 재량 행위에 붙은 부관만 취소하면 위법한 행정 행위를 용인하게 되므로 주된 행정 행위를 취소해야 한다고 본다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄹ
④ ㄱ, ㄴ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

6. (가)~(다)를 바탕으로 <보기>를 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은? [3.8점]

— <보기> —

식품 제조업자 갑은 공장 증축 허가를 신청하였는데, 신청서에는 법령상 요건인 폐수 처리 시설의 설치 계획이 빠져 있었다. 구청은 ‘허가일로부터 3개월 이내에 폐수 처리 시설을 설치하지 않으면 허가의 효력이 소멸한다.’라는 부관을 붙여 허가하였고, 이와 함께 ‘설치 기한은 필요한 경우 연장해 줄 수 있다.’라고 공식 문서로 갑에게 통보하였다. 갑은 이를 믿고 기한 연장을 전제로 시설 설비를 주문하였으나, 구청은 기한이 지나자 연장 없이 허가의 효력이 소멸했다고 통보하였다. 한편 갑은 같은 해 식품 위생 법령을 위반하여 영업 정지 처분 대상이 되었는데, 갑의 공장은 공공의 편익에 중대한 영향을 미치는 영업에 해당하지 않았다.

- ① 구청이 붙인 부관은 시설 설치라는 발생 여부가 불확실한 사실에 따라 이미 발생한 허가의 효력이 소멸하도록 한 것이므로 (나)의 해제 조건에 해당한다.
- ② 구청이 기한 연장 가능성을 공식 문서로 통보한 것은 구체적 사안에 관한 것이므로 (다)의 공적 견해 표명으로 볼 수 있다.
- ③ 갑이 설비를 주문한 것이 구청의 통보를 믿고 이루어진 것이라면, (다)의 요건 가운데 선행조치에 대한 신뢰와 국민의 행위 사이의 인과 관계는 인정될 수 있다.
- ④ 만약 구청이 폐수 처리 시설을 설치할 의무를 부과하는 부담을 붙였다면, 갑이 기한 내에 시설을 설치하지 않았더라도 증축 허가의 효력은 존속했을 것이다.
- ⑤ 갑에 대한 영업 정지 처분은 공익적 성격이 적은 영업에 대한 것이지만, 현행 제도에서도 (가)의 영업 정지 대체 과징금으로 갈음할 수 있다.

7. [단답형] (가)~(다)를 바탕으로 <보기>에서 올바르게 설명한 학생을 모두 쓰시오. (단, 학생의 이름만 쓸 것.) [3점, 부분 점수 없음]

— <보 기> —

가람: (가)에서 과태료는 형벌을 대신하는 측면이 있어서, 원칙적으로 과태료의 부과 대상을 형벌의 부과 대상으로 하지 않아.

나은: (나)에서 시기는 발생 여부가 불확실한 사실에 따라 행정 행위의 효력이 발생하도록 하는 부관이야.

다인: (나)의 ㉔는 부관이 주된 행정 행위의 본질적 요소인 경우에는 주된 행정 행위 자체가 위법하다고 봐.

라엘: (다)에서 행정 기관이 사후 변경 가능성을 미리 알린 경우에 신뢰 보호를 주장할 수 없는 것은 국민에게 귀책 사유가 있기 때문이야.

마음: (가)에서 경제적 이익 환수 과징금의 본래적인 특징은 제재로서의 성격보다 불법적 이익을 환수하는 경제적 성격에 있어.

답: _____

고난도 02 열과 수분을 다루는 장치 (가)의류 건조기 (나)열펌프 (다)습도 센서

(가)

열에너지는 항상 고온에서 저온으로 이동하며, 물체와 공기의 온도 차가 클수록 열전달이 활발해진다. 그런데 수분을 포함하고 있는 물체로 열전달이 일어나면 물 분자들의 운동 에너지가 증가하여 분자들 간의 결합력이 약해지기 때문에 기체로의 상변화가 활발해진다. 이러한 원리를 이용하여 어떤 물체에서 수분을 제거하는 것을 건조라 한다. 단위 시간 동안 물체에서 증발하는 수분의 양을 건조 속도라 하고, ㉠ 다른 조건이 동일할 때 건조 속도는 공기의 온도가 높을수록 빨라진다. 일상에서 건조 속도를 인위적으로 조절하여 생활의 편의를 도모하기도 하는데, 의류 건조기를 그 예로 들 수 있다.

의류 건조기는 가열 장치를 통해 공기를 일정 온도까지 가열한 후, 이를 세탁물이 있는 드럼으로 이동시킨다. 건조가 진행되는 동안 드럼으로 일정한 온도의 뜨거운 공기가 계속 유입되는데, 일반적으로 세탁물의 온도가 공기의 온도보다 낮으므로 세탁물로 열전달이 일어난다. 또한 공기의 온도가 높아지면 공기 1m^3 속에 수증기가 최대로 존재할 수 있는 양인 포화 수증기량이 증가한다. 그 결과 같은 부피 내에 더 많은 수증기를 포함할 수 있게 되어 수분 증발이 촉진된다.

한편, 드럼 내부에서 일어나는 건조 과정은 세탁물의 수분 함량 비율인 함수율과 건조 속도에 따라 예열 구간, 항률 건조 구간, 감률 건조 구간으로 구분할 수 있다. 먼저 예열 구간은 건조가 시작되는 구간으로, 고온의 공기에 의해 세탁물의 온도가 상승하며 건조 속도가 빨라진다. 이 구간은 건조 과정 초반이므로 세탁물의 함수율이 가장 높다.

다음으로 항률 건조 구간에서는 세탁물로 전달된 열에너지가 수분 증발에 집중적으로 쓰여 뜨거운 공기가 유입되어도 세탁물의 온도가 더 이상 상승하지 않고 일정하게 유지된다. 또한 세탁물에 공급되는 열에너지가 일정하므로 증발되는 수분의 양도 일정하고, 이 때문에 드럼에서 빠져나오는 공기의 습도도 일정하다. 반면 건조 과정에서 열에너지가 소모되어 공기의 온도는 드럼으로 유입될 때보다 드럼에서 빠져나올 때 더 낮아진다. 건조가 진행되면서 세탁물의 함수율이 점차 감소하면 어느 시점부터는 건조 속도가 느려지기 시작하는데, 이때를 기점으로 항률 건조 구간에서 감률 건조 구간으로 ㉡ 넘어 가게 된다.

감률 건조 구간에서는 세탁물에서 증발할 수 있는 수분이 계속 감소하여 건조 속도가 점점 느려진다. 그러다가 주어진 건조 조건에서 최대 증발될 수 있는 수분이 모두 증발되면 건조 속도가 0이 되어, 더 이상 건조는 진행되지 않고 세탁물의 온도만 높아진다. 또한 건조 종료 직전에는 세탁물의 온도는 높고 수분 함량은 낮아 드럼으로 유입된 공기가 열에너지를 거의 그대로 유지한 채로 드럼에서 배출된다. 따라서 드럼으로 들어가는 공기와 드럼에서 빠져나오는 공기의 온도 차가 줄어든다. 이를 이용하면 건조가 완료되는 시점을 예상하여 건조기 작동을 마치도록 건조기 시스템을 설정할 수 있다.

세탁물에서 증발한 수분은 완전히 ㉢ 사라지는 것이 아니라 수증기 상태로 존재하게 되는데, 이를 건조기 밖으로 배출하는 방식에 따라 의류 건조기를 ㉣ 배기식 건조기와 ㉤ 응축식 건조기로 구분할 수 있다. 전자는 드럼에서 빠져나온 수증기가 실외로 ㉥ 이어지는 별도의 배기 장치를 통해 배출된다. 반면 후자

는 수증기가 다시 액체 상태로 바뀌어 물통이나 배수구를 통해 배출되는데, 그 과정은 다음과 같다. 일단 드럼에서 빠져나온 습한 공기가 열 교환기로 이동하여 냉각된다. 수증기가 물로 응결되는 온도인 이슬점까지 공기의 온도가 낮아지면 수증기가 물로 응축되어 공기의 습도가 낮아지는데, 이때 응축된 물은 건조기 밖으로 배출된다. 습도가 낮아진 공기는 가열 과정을 거쳐 다시 드럼으로 유입되고, 이러한 공기의 순환이 반복되며 건조가 진행된다.

이렇듯 의류 건조기를 사용하면 상온에서의 자연 건조보다 건조 시간을 줄일 수 있다. 하지만 건조 과정에서 세탁물이 고온의 공기와 ㉦ 맞닿으며 수축될 수 있고, 특히 천연 섬유는 합성 섬유에 비해 더 많은 수축이 ㉧ 생기는 편이다. 그래서 최근에는 의류 손상을 최소화하는 방안에 대한 연구가 진행되는 등 보다 발전된 건조기 개발을 위한 노력이 이루어지고 있다.

(나)

열펌프(heat pump)는 물 펌프가 낮은 곳에 있는 물을 높은 곳으로 운반하는 것처럼 저온에서 고온으로 열을 운반하는 장치를 뜻한다. 열펌프는 일반적인 냉방 혹은 난방 장치와 달리 냉방과 난방이 모두 가능하다.

열펌프에서는 작동 유체인 냉매의 ‘증발-압축-응축-팽창’으로 이루어진 순환 공정이 반복되는데, 이 순환 공정을 냉매의 한 사이클이라 한다. 냉매가 증발기에 유입되면 냉매는 저열, 공장의 폐열 등 저온의 열원에서 증발기에 달려 있는 열교환기를 통해 열을 흡수하며 기체로 증발한다. 냉매 기체는 압축기로 들어가서 압축된다. 이때 냉매 기체를 압축하려면 전기 에너지를 투입해야 한다. 냉매 기체가 압축되면 매우 높은 온도와 큰 압력을 갖는다. 이후 냉매는 응축기로 유입되어 응축기에 달려 있는 열교환기를 통해 고온의 열원인 실내로 열을 방출하고, 기체였던 냉매는 액체가 된다. 이때 실내로 방출된 열이 난방에 쓰인다. 응축기에서 나온 냉매는 팽창 밸브를 지나면서 온도와 압력이 낮아져 처음에 증발기로 들어갔던 에너지와 동일한 양의 에너지를 갖고 다시 증발기로 들어간다. 이와 같은 일련의 순환 공정이 열펌프에서 냉매의 한 사이클이다.

열펌프에 설치되어 있는 역전 밸브는 냉매의 흐름 방향을 역으로 바꿀 수 있다. 이때는 난방 목적으로 쓰였던 응축기가 증발기로 작동하고, 증발기가 응축기의 역할을 한다. 따라서 역전 밸브를 통해 냉매의 흐름 방향을 역으로 바꾸면 난방 목적으로 쓰였던 실내의 응축기가 냉방을 위한 증발기로 작용한다. 이를 통해 열펌프는 냉방과 난방이 모두 가능하게 된다.

그렇다면 열펌프의 성능은 어떻게 표현할 수 있을까? 열펌프는 저온의 열원에서 받은 열에너지와 압축 과정에서 투입되는 전기 에너지, 이 두 가지 에너지의 합에 해당하는 열에너지를 난방에 사용한다. 따라서 고온의 열원에서 열을 받아 일을 수행하고 나머지 열을 저온 열원으로 방출하는 열기관의 성능 평가 지수인 ㉨ 열효율은 성능을 표현할 수 없다. 열기관의 열효율은 열기관이 고온의 열원에서 받은 열의 양 대비 수행한 일이다. 이와 달리 열펌프는 성적 계수라는 성능 평가를 사용한다.

열펌프의 ㉩ 성적 계수는 고온 열원에 열을 방출하는 부분인 고온부의 성적 계수(COP_H)와 저온 열원에서 열을 흡수하는

부분인 저온부의 성적 계수(COP_c) 두 가지가 함께 사용된다. COP_H 는 압축기에 투입된 전기 에너지당 고온의 열원으로 전달된 열의 양이다. 반면, COP_c 는 압축기에 투입된 전기 에너지당 저온의 열원에서 열펌프로 전달된 열의 양이다. 열역학 제1 법칙에 의하면 에너지는 그 형태가 변화할 수는 있지만 전체 양은 보존된다. 따라서 ㉔ 열펌프의 냉매가 한 사이클을 순환할 때 저온의 열원에서 열펌프로 공급된 열과 압축기에 투입한 전기 에너지의 합은 고온의 열원으로 전달한 열의 양이 된다. 이러한 관계식에서 양변을 투입된 전기 에너지의 양으로 나누면 COP_H 는 COP_c 에 1을 더한 값이다. 이러한 관계는 COP_H 와 COP_c 중 어느 하나가 바뀌면 다른 하나도 바뀌게 된다는 것을 의미한다.

열펌프의 성적 계수를 향상하기 위해 복잡한 구조의 열펌프도 활발히 개발되고 있다. 복잡한 구조의 열펌프도 본질적으로는 위의 원리를 따른다. 열펌프는 냉방과 난방이 모두 가능하다. 또한 폐열을 사용할 수 있어 화석 연료 고갈에 따른 에너지 문제를 해결하는 데 일조하는 장치로 각광받고 있다.

때 분극이 일어나는 정도를 유전율이라고 하는데, 수분 유지 기관보다 유전율이 높은 물 분자가 수분 유지 기관에 흡착되면, 수분 유지 기관에서는 이전보다 분극이 더 잘 일어난다. 이에 따라 상하부 전극에 축적되는 전하의 양도 많아지면서 결과적으로 정전용량도 증가하게 된다. 이렇게 감지된 정전용량이 일정값을 넘으면 전기 회로에서는 전기 신호를 통해 센서와 연결된 기계를 작동시키게 되는 것이다.

㉕ 이후 수분 유지 기관에 흡착된 물 분자는 수분 유지 기관에 증착된 박막 소재와의 인력을 오래 유지하지는 못하고, 빠르게 탈착된다. 이는 박막 소재에서 음전하를 띠는 부분과 물 분자의 산소 원자 사이에 작용하는 전기력 때문이다. 수분 유지 기관에서 물 분자가 탈착하면 축전기 상하부 전극의 정전용량도 원래 크기를 회복하면서 센서는 또 다른 습도 변화에 반응할 수 있는 상태가 된다.

(다)

정전용량형 근접 습도 센서는 전극에 축적되는 전하의 용량인 정전용량의 변화를 이용하여 인체나 기계의 물리적 접촉 없이 습도 변화를 감지하는 센서이다. 이 센서는 공중 보전을 위해 엘리베이터나 출입문의 버튼 등 다중 이용 시설에 활용되고 있다.

일반적으로 정전용량형 근접 습도 센서는 전기 회로에 연결된 축전기 등으로 구성된다. 축전기는 전하를 전극에 저장하는 장치로, 평면으로 된 두 개의 전극과 한 개의 수분 유지 기관으로 구성되어 있다. 두 개의 전극은 전기가 통하는 도체로, 축전기 상부와 하부에 각각 고정되어 있다. 이때 얇은 투습성 소재로 제작된 상부 전극은 센서 외부로 노출되어 있어, 센서 외부의 물 분자가 축전기 내부로 유입되는 통로가 된다. 하부 전극은 축전기 내부 아래에서 상부 전극을 마주 보고 위치하여 있는데, 이들 상하부 전극 사이에 전기가 통하지 않는 부도체인 수분 유지 기관이 끼워져 있다. 수분 유지 기관에는 작은 인력만으로 물 분자를 쉽게 많이 흡착할 수 있는 이화화물리브텐 등과 같은 박막 소재가 증착되어 있다.

센서에 전원이 공급되면 수분 유지 기관에는 전기가 흐르지 않지만, 상하부 전극에는 서로 다른 전하가 모여 두 전극 사이에는 전기장이 형성된다. 이때 수분 유지 기관을 구성하고 있는 각 분자 내에서 음전하를 띠는 전자가 양전하를 띠는 전극 쪽으로 모이게 되면서 분자 내부의 전자와 양전하를 띠는 원자핵은 재배열된다. 그 결과 기관 내부에서는 분자 간의 경계에 위치한 음전하와 양전하가 상쇄되고 상하부 전극과 접하는 기관 상하부 표면의 한쪽은 음전하, 한쪽은 양전하가 분포된다. 이렇게 부도체의 표면에 전하가 형성되는 현상을 분극이라고 한다. 수분 유지 기관의 분극으로 인해 상하부 전극에는 더 많은 전하가 축적될 수 있는데, 이때의 정전용량 값이 센서가 가지는 정전용량의 기본값이 된다.

이렇게 ㉑ 전원이 공급된 상태의 정전용량형 근접 습도 센서가 물 분자를 감지하는 과정은 다음과 같다. 물 분자가 공기 중으로 확산되어 센서로 이동하면 상부 전극을 투과하여 수분 유지 기관에 흡착된다. 수분 유지 기관에 물 분자가 흡착되면 물 분자 내부의 음전하를 띠는 산소 원자와 양전하를 띠는 수소 원자는 상하부 전극 사이의 전기장이 형성된 방향에 따라 분극된다. 이

1. (가)~(다)에 대한 설명으로 가장 적절한 것은? [3.0점]

- ① (가)는 장치의 성능 평가 지수를, (나)는 장치 내부 과정의 구별 특성을, (다)는 장치의 개발 역사를 중심으로 설명하고 있다.
- ② (가)~(다)는 모두 기존 장치의 한계를 제시하고 이를 극복한 새로운 장치를 소개하고 있다.
- ③ (가)와 (나)는 물질의 상태 변화와 열의 이동을 이용하는 장치의 작동 과정을 설명하고, (다)는 물 분자의 흡착과 탈착에 따른 전기적 특성의 변화를 이용하는 장치의 원리를 설명하고 있다.
- ④ (나)와 (다)는 모두 두 종류의 장치를 비교하여 그 우열을 평가하고 있다.
- ⑤ (가)와 (다)는 모두 열역학 법칙을 근거로 장치의 효율을 수치로 계산하고 있다.

2. (가)에 대한 이해로 적절하지 않은 것은? [3.3점]

- ① 항물 건조 구간에서 세탁물의 온도가 일정한 것은 세탁물로 전달된 열에너지가 수분 증발에 집중적으로 쓰이기 때문이다.
- ② 항물 건조 구간에서 드럼을 빠져나오는 공기의 온도가 유입될 때보다 낮은 것은 건조 과정에서 공기의 열에너지가 소모되기 때문이다.
- ③ 건조 종료 직전에 드럼으로 들어가는 공기와 빠져나오는 공기의 온도 차가 줄어드는 것은 세탁물의 수분 함량이 낮아 공기가 열에너지를 거의 그대로 유지하기 때문이다.
- ④ 감물 건조 구간에서는 건조 속도가 느려지기 때문에 세탁물에서 증발할 수 있는 수분이 계속 감소한다.
- ⑤ 응축식 건조기에서 공기의 습도가 낮아지는 것은 공기가 이슬점까지 냉각되어 수증기가 물로 응축되기 때문이다.

3. (나)에 대한 이해로 가장 적절한 것은? [3.2점]

- ① 열펌프는 저온의 열원에서 받은 열과 압축 과정에서 투입된 전기 에너지의 합을 난방에 사용하므로, 받은 열 대비 수행한 일로 성능을 나타내는 열효율로는 성능을 표현할 수 없다.
- ② 냉매 기체는 압축기에서 매우 높은 온도와 큰 압력을 갖게 되기 때문에, 증발기에서 저온의 열원으로부터 열을 흡수할 수 있다.
- ③ 역전 밸브가 냉매의 흐름 방향을 바꾸면 압축기가 팽창 밸브의 역할을 하게 되어 냉방이 가능해진다.
- ④ COPH가 COPC보다 1만큼 큰 것은 응축기에서 냉매가 액체로 변하면서 새로운 에너지가 생겨나기 때문이다.
- ⑤ 냉매는 팽창 밸브를 지나면서 온도와 압력이 높아지기 때문에 처음과 같은 양의 에너지를 갖고 증발기로 들어간다.

4. (다)에 대한 이해로 적절하지 않은 것은? [3.3점]

- ① 상부 전극이 투습성 소재로 되어 있기 때문에 센서 외부의 물 분자가 축전기 내부로 유입될 수 있다.
- ② 정전용량이 증가하기 때문에 공기 중의 물 분자가 상부 전극을 통과하여 수분 유지 기판에 흡착된다.
- ③ 수분 유지 기판에서 분극이 일어나기 때문에 상하부 전극에는 더 많은 전하가 축적될 수 있다.
- ④ 물 분자의 유전율이 수분 유지 기판보다 높기 때문에, 물 분자가 흡착되면 수분 유지 기판에서 분극이 이전보다 더 잘 일어난다.
- ⑤ 흡착된 물 분자가 박막 소재와의 인력을 오래 유지하지 못하고 빠르게 탈착되기 때문에, 센서는 또 다른 습도 변화에 반응할 수 있는 상태가 된다.

5. (가)~(다)를 종합하여 이해한 내용으로 적절한 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3.5점]

- <보기> —————
- ㄱ. (가)의 응축식 건조기와 (나)의 열펌프는 모두 열 교환기를 통해 공기나 열원과 열을 주고받는다.
 - ㄴ. (가)의 응축식 건조기에서 수증기가 물이 되는 과정과 (나)의 응축기에서 냉매가 액체가 되는 과정은 모두 열을 잃으면서 기체가 액체로 바뀌는 과정이다.
 - ㄷ. (다)의 센서가 습도 변화를 감지할 수 있는 것은 (가)의 건조와 마찬가지로 물 분자에 열에너지가 전달되어 기체로의 상변화가 일어나기 때문이다.
 - ㄹ. (가)에서 공기의 온도가 높아지면 포화수증기량이 증가하는 것처럼, (나)에서 냉매 기체는 압축기에서 압력이 커지면서 액체로 응축된다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄹ
- ④ ㄱ, ㄴ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

6. (가)~(다)를 바탕으로 <보기>를 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은? [3.8점]

- <보기> —————
- 가전제품 X는 열펌프를 이용한 의류 건조기이다. 드럼에서 빠져나온 습한 공기는 열펌프의 증발기를 지나면서 열을 빼앗겨 이슬점 아래로 냉각되고, 이때 수증기는 물로 응축되어 배출된다. 습도가 낮아진 공기는 열펌프의 응축기를 지나면서 열을 받아 가열된 뒤 다시 드럼으로 유입된다. 또한 X의 배출구에는 (다)의 습도 센서가 설치되어 드럼에서 빠져나오는 공기의 습도를 감지한다. (단, 열 손실은 없다.)

- ① X는 세탁물에서 증발한 수증기를 다시 액체 상태로 바꾸어 배출하므로 (가)의 응축식 건조기에 해당한다.
- ② X에서 습한 공기의 열을 흡수한 냉매는 기체로 증발하며, 이 열은 압축 과정을 거쳐 드럼으로 들어갈 공기를 가열하는 데 쓰인다.
- ③ X의 응축기에서 공기에 전달되는 열은 증발기에서 습한 공기로부터 흡수한 열과 압축기에 투입된 전기 에너지의 합에 해당한다.
- ④ X가 항률 건조 구간에 있을 때에는 배출구 공기의 습도가 일정하므로, 습도 센서의 정전용량도 크게 변하지 않을 것이다.
- ⑤ X가 감률 건조 구간을 지나 건조 종료 직전에 이르면 배출구 공기의 습도가 높아지므로, 습도 센서의 수분 유지 기판에 흡착되는 물 분자가 늘어나 정전용량이 증가할 것이다.

7. [단답형] <보기>의 ㉠~㉣에 들어갈 말을 각각 (가)~(다)에서 찾아 쓰시오. (단, ㉠은 3음절, ㉡는 3음절, ㉢는 3음절로 쓸 것.) [3점, 각 1점]

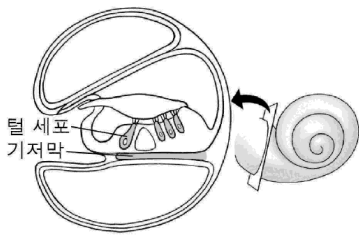
<보 기>

X에서 습한 공기는 (㉠)까지 냉각되어야 수증기가 물로 응축되는데, 이때 공기의 열을 흡수하는 열펌프의 장치는 (㉡)이다. 한편 배출구의 습도 센서에서 물 분자가 흡착되면 정전용량이 증가하는 것은 물 분자의 (㉢)이/가 수분 유지 기관보다 높기 때문이다.

답: _____

고난도 03 자극과 물질의 체내 전달 (가)청각 (나)후각 (다)약물

(가)



<그림>

털 세포가 배열되어 있다. 기저막과 **털 세포**는 소리의 높낮이를 지각하는 데 있어서 중요한 역할을 한다.

귀 바깥에서 생겨난 소리의 파동이 달팽이관의 림프액으로 전달되면 기저막은 달팽이관의 모양을 따라 바깥쪽부터 진동하게 된다. 이때 기저막에서 최대 진동하는 부위는 귀 바깥에서 발생한 파동의 주파수*에 따라 다르다. 기저막은 바깥쪽일수록 더 단단한 특성을 **⑤ 지니는데**, 단단한 부위일수록 높은 주파수의 파동에 크게 떨리기 때문이다. 즉 기저막을 진동시키는 파동의 주파수가 높을수록 기저막에서 최대 진동하는 부위는 바깥쪽에 위치한다. 이때 귀 바깥에서 발생한 파동의 주파수가 높을수록 기저막에서 최대 진동하는 부위의 길이는 짧다. 기저막이 진동하는 정도는 기저막의 바깥쪽에서부터 완만하게 커지다가 기저막이 최대 진동하는 부위를 지난 후 급격히 감소하는 경향을 **㉠ 보인다**.

기저막이 진동하면 털 세포가 반응하여 털이 휘어지면서 전기 신호가 발생한다. 기저막에서 최대 진동하는 부위에 가까이 있는 털 세포일수록 털이 휘는 횟수가 많고, 기저막에서 최대 진동하는 부위에 있는 털 세포는 기저막이 진동할 때마다 반응하므로 털이 휘는 횟수가 가장 많다. 따라서 털 세포마다 민감하게 반응하는 주파수가 다르다. **㉡ 결국 기저막에서 최대 진동하는 부위에 있는 털 세포가 초당 전기 신호를 발생시키는 횟수는 기저막을 진동시킨 파동의 주파수와 일치한다**. 이때 비슷한 주파수를 지닌 여러 파동이 동시에 달팽이관으로 전달되면 반응하는 털 세포가 있는 영역이 겹칠 수 있다.

전기 신호는 신경 전달 물질이 털 세포에서 방출되도록 **㉢ 만들어** 해당 털 세포와 연결한 신경 섬유를 흥분시킨다. 개별 신경 섬유가 초당 흥분하는 횟수는 귀 바깥에서 발생한 파동의 주파수에 일정 수준까지만 대응되는데, 이는 개별 신경 섬유가 초당 흥분할 수 있는 최대치가 제한되어 있기 때문이다.

신경 섬유의 흥분으로 생겨난 신경 신호는 신경 섬유를 따라 이동하며, 중뇌를 **㉣ 거쳐** 대뇌의 1차 청각 피질에 전달되어 처리된다. 1차 청각 피질은 얼굴 쪽에서 뒤통수 쪽으로 이어진 띠 형태로 생겼는데, 얼굴 쪽에 있는 부위일수록 신경 섬유를 통해 기저막의 안쪽 부위와 연결되고 뒤통수 쪽에 있는 부위일수록 기저막의 바깥쪽과 연결된다. 즉 대뇌에 이르기까지의 모든 개별 신경 섬유들은 민감하게 반응하는 주파수가 정해져 있는 것이다. 대뇌에서는 흥분한 신경 섬유가 기저막의 어떤 위치에 있는 털 세포와 연결하는지에 대한 정보, 그리고 신경 섬유가 어떤 주기로 흥분하는지에 대한 정보를 활용하여 주파수가 높은 파동일수록 높은 소리로 지각하게 된다.

* 주파수: 파동이 1초 동안에 주기 운동을 하는 횟수. 단위로 헤르츠

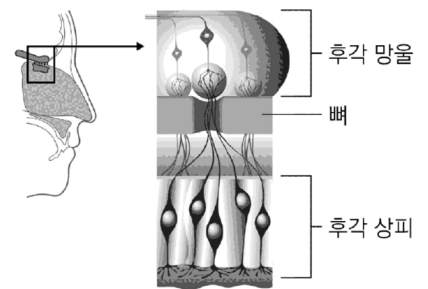
(Hz)를 사용한다.

(나)

우리는 냄새를 어떻게 인식할까? 냄새의 원인이 되는 기체 상태의 분자가 코로 들어온 후 몇 가지 과정을 거쳐 뇌에서 냄새를 인식하게 된다. 과학자들은 분자의 구조와 뇌가 인식하는 냄새 사이에 직접적인 관련이 있다고 추측하고 이를 밝히려고 했으나 한계에 부딪혔다. 단일 분자 물질이 농도에 따라 전혀 다른 냄새로 인식되는 경우를 설명할 수 없었기 때문이다. 이후 다른 감각들은 자극이 전기 신호로 바뀌어 인식된 것이라는 점에 착안하여 후각을 이해하려는 접근이 도입되었다. 20세기 후반에 미국의 과학자인 액셀과 벅은 냄새 분자를 전기 신호로 전환하는 매개체인 후각 수용체를 발견했다. 후각 수용체를 중심으로 **후각 자극의 신호 전달 과정**을 살펴보자.

코안의 가장 윗부분에 후각 수용체가 있는 엄지손톱 크기의 후각 상피가 있다. 냄새 분자는 우리가 호흡할 때 공기에 실려 후각 상피로 가는데, 방향에 따라 정방향 경로와 역방향 경로가 있다. 전자는 숨을 들이쉴 때 신체 외부에 있던 냄새 분자가 콧속으로 유입되는 경로이고, 후자는 신체 내부에 있던 냄새 분자가 목구멍을 통해 코 뒤로 올라가 숨을 내쉴 때 후각 상피에 도달하는 경로이다. 후자를 통해 이동한 냄새 분자는 미각으로 느낀 맛을 더욱 풍부하게 할 수 있다.

이러한 경로를 통해 냄새 분자가 도달한 **㉣ 후각 상피**에는 냄새를 받아들이는 후각 신경 세포 수백만 개가 밀집해 있다. 세포의 말단에는 가느다란 섬모들이 뻗어 나와



얇은 점액질층에 잠겨 있고, 섬모 표면에는 특정한 몇 종류의 분자와 선택적으로 결합하는 막단백질인 후각 수용체가 점점이 박혀 있는데 한 개의 후각 신경 세포에는 한 종류의 후각 수용체만 존재한다. 냄새 분자는 점액질층을 통과하여 후각 수용체와 결합한다. 대부분의 냄새에는 수백 종류의 분자가 포함되는데, 이 냄새 분자와 특이적으로 결합하는 후각 수용체가 동시에 활성화된다. 인간은 약 400종류의 후각 수용체로 1만여 가지의 냄새를 맡을 수 있다.

후각 수용체가 활성화되면 후각 신경 세포의 세포막 안팎에 전압 차가 만들어지면서 후각 신경 세포에서 전기 신호가 발생한다. 이 신호는 후각 신경 세포에서 뻗어 나온 긴 돌기인 축삭을 타고 **코의 구멍을 통해 뇌로 올라가 ㉤ 후각 망울**에 있는 토리로 전달된다. 하나의 토리에는 동일한 종류의 후각 수용체가 활성화되어 만들어진 모든 전기 신호가 모인다. 이때 수천 개의 토리 중 신호를 전달받은 토리들이 패턴을 만드는데, 신호의 세기도 패턴에 반영된다. 냄새마다 고유한 일종의 패턴 지도가 있어 다른 냄새와 구별할 수 있는 특징이 된다. 단일 분자로 이루어진 물질이라도 농도에 따라 다

른 패턴이 만들어진다면 우리는 이를 전혀 다른 냄새로 인식한다.

후각 망울의 토리에서 만들어진 패턴은 신경 세포인 승모 세포를 통해 전기 신호가 강화되어 대뇌로 전달되고, 대뇌의 다양한 정보들과 합쳐져 최종적으로 냄새를 인식하게 된다. 승모 세포가 연결된 대뇌의 후각 길질에는 과거에 맡았던 냄새 정보가 저장되어 있어 새로운 냄새의 정보를 기존의 것과 비교하고, 냄새 정보를 편도체, 해마, 눈확이마 길질 등 대뇌의 다른 영역으로 보낸다. 이 냄새 정보는 정서 반응에 관여하는 편도체 및 기억을 담당하는 해마로 즉시 전달된다. 이때문에 어떤 냄새를 맡으면 무의식중에 즐겁거나 불쾌한 감정을 느낄 수도 있고, 순식간에 과거의 기억이 ㉠ 떠올릴 수도 있다. 그리고 눈확이마 길질에서는 개인의 경험, 기대, 상황 등의 정보를 종합하여 최종적으로 어떤 냄새인지 판단하여 냄새를 인식하게 된다.

(다)

질병에 걸리면 약을 복용하거나 주사를 맞아서 치료를 하는 경우가 있다. 이때 약의 재료가 되는 물질을 약물이라 하고, 약물을 투여 가능한 형태로 가공한 것을 약제라고 한다. 약제의 대표적인 유형에는 경구 투여형 정제제*, 경구 투여형 액체제, 주사형 액체제 등이 있다. 약제는 약효를 발휘하는 약물인 ㉡ 활성 성분으로만 구성되지 않고, 다양한 목적을 위해 약물과 혼합하는 첨가제인 불활성 성분과 함께 구성된다.

경구 투여형 정제제는 활성 성분과 불활성 성분을 혼합하여 압축한 알갱이 형태로, 약물의 쓴맛을 감추어 복용의 편의성을 높이기 위해 당류 등을 포함할 수 있다. 경구 투여형 액체제는 약물이 복용 가능한 용매에 녹아 있는 형태로, 약물을 녹이는 용매인 정제수와 복용의 편의를 위한 감미료 등을 포함할 수 있다. 주사형 액체제는 약물이 무균 상태의 용매에 녹아 있는 형태로, 용매인 생리식염수와 항균 효과를 위한 항균제 등을 포함할 수 있다. 약물은 농도 구배*를 원동력으로 삼아 높은 농도에서 낮은 농도로 이동하면서 체내에서 확산된다. 약물의 체내 확산 속도는 농도 구배가 크거나 물질의 확산 속도를 나타내는 확산 계수가 클수록 더 빠르다. 동일한 약물을 액체제와 정제제로 만들었을 경우, 액체제는 이미 용해된 상태이며 약물의 표면적이 넓기 때문에 정제제보다 확산 계수가 더 크다.

체내에 투여된 약물은 흡수 단계, 분포 단계, 제거 단계를 거치면서 이동한다. 흡수 단계는 체내에 투여된 약물이 혈액까지 도달하는 단계이다. 투여된 약물이 혈액까지 도달하는 비율을 생체이용률이라고 하는데, 약물을 정맥 혈관에 직접 투여하는 정맥 주사는 투여된 약물 모두가 혈액에 도달하기 때문에 생체이용률이 항상 1이다. 하지만 경구로 투여하는 약물은 소화기관 등에서 약물 일부가 제거되는 소화통과효과가 발생하기 때문에 생체이용률은 항상 1보다 작다. 예를 들어 약물 100mg을 경구 투여하였는데 생체이용률이 0.3이라면, 혈액에는 약물 30mg이 도달하는 것이다.

분포 단계는 약물이 혈액을 통해 체내 여러 조직에 분포하는 단계이다. 분자량이 적거나 지용성*이 높은 약물은 세포막을 통과하기 쉬워 체내에 넓게 분포한다. 분포 용적은 약물이 체내에 얼마나 넓게 퍼져 있는지를 나타내는 지표로, 혈액에 도달한 약물의 양을 혈장에 약물이 얼마나 농축되어 있는지를 나타내는

혈장 약물 농도로 나눈 값이다. 예를 들어 혈액에 도달한 약물이 30mg이고 혈장 약물 농도가 5mg/L라면 약물은 체내에서 6L의 공간을 차지하고 있는 것이다.

제거 단계는 약물이 체외로 배출되는 단계이다. 약물이 신체에서 제거되는 속도인 청소율이 높으면 약물이 제거되는 속도가 빠르다. 청소율은 단위 시간당 약물이 제거되는 혈장의 부피로 나타낸다. 약물의 적정량이나 투여 간격을 결정하고자 할 때 생체이용률, 분포 용적, 청소율을 고려할 수 있다.

혈액까지 도달한 약물 중 일부는 간, 장 등 신체 여러 조직에서 대사*되어 약효를 더 강하게 내는 ㉢ 활성 형태로 변할 수 있다. 이들은 다시 혈관을 타고 전신을 돌다가 목표 조직에서 약효를 낸다. 이러한 약효를 확인하기 위해서는 목표 조직에서의 약물 농도를 측정해야 한다. 왜냐하면 약효는 일반적으로 목표 조직의 약물 농도에 비례하는 것으로 보기 때문이다. 그런데 심장과 같이 체내에 있는 조직은 시료를 직접 채취하기 어렵기 때문에, 혈장 약물 농도를 측정한다. 왜냐하면 혈장 약물 농도가 증가하면 목표 조직인 심장에서의 약물 농도도 증가할 것이라고 가정하기 때문이다. 한편 약물은 목표 조직에서는 약효를 발휘하지만 그렇지 않은 조직에서는 약효와 무관한 반응이 일어날 수 있다. 약물이 목표 조직 외의 다른 조직에 분포하면 목표 조직의 약물 농도가 충분히 높지 않아 약효가 기대한 것보다 낮을 수 있다.

* 정제제: 둥글넓적한 원판이나 원뿔 모양으로 만든 약제.

* 농도 구배: 두 지점 간의 농도 차이.

* 지용성: 기름에 잘 녹는 성질.

* 대사: 약물이 화학적으로 변형되는 과정.

1. (가)~(다)에 대한 설명으로 가장 적절한 것은? [3.0점]

- ① (가)는 감각 기관의 진화 과정을, (나)는 감각 연구의 역사를, (다)는 약제 개발의 역사를 시대순으로 설명하고 있다.
- ② (가)~(다)는 모두 기존 이론의 한계를 지적하고 이를 대체할 새로운 이론을 제시하는 데 초점을 두고 있다.
- ③ (나)와 (다)는 모두 실험 결과를 수치로 제시하여 가설의 타당성을 검증하고 있다.
- ④ (가)와 (나)는 외부 자극이 전기 신호로 바뀌어 뇌에서 인식되기까지의 과정을 설명하고, (다)는 체내에 투여된 물질이 이동하며 작용하는 과정을 단계에 따라 설명하고 있다.
- ⑤ (가)와 (다)는 모두 대상을 분류 기준에 따라 유형화하고 각 유형의 장단점을 비교하고 있다.

2. (가)에 대한 이해로 적절하지 않은 것은? [3.3점]

- ① 기저막은 바깥쪽일수록 단단하고 단단한 부위일수록 높은 주파수의 파동에 크게 떨리기 때문에, 주파수가 높을수록 최대 진동하는 부위가 바깥쪽에 위치한다.
- ② 개별 신경 섬유가 초당 흥분할 수 있는 최대치가 제한되어 있기 때문에, 신경 섬유의 흥분 횟수는 파동의 주파수에 일정 수준까지만 대응된다.
- ③ 털 세포마다 민감하게 반응하는 주파수가 다르기 때문에, 기저막에서 최대 진동하는 부위가 파동의 주파수에 따라 달라진다.
- ④ 털 세포에서 발생한 전기 신호가 신경 전달 물질이 방출되도록 하기 때문에, 털 세포와 연결한 신경 섬유가 흥분한다.
- ⑤ 1차 청각 피질은 뒤통수 쪽 부위일수록 기저막의 바깥쪽과 연결되므로, 높은 주파수에 민감하게 반응하는 신경 섬유는 뒤통수 쪽 부위와 연결된다.

3. (나)에 대한 이해로 가장 적절한 것은? [3.2점]

- ① 단일 분자 물질이 농도에 따라 다른 냄새로 인식되는 현상을 분자의 구조만으로는 설명할 수 없었기 때문에, 자극이 전기 신호로 바뀌어 인식된다는 점에 착안한 접근이 도입되었다.
- ② 하나의 후각 신경 세포에 여러 종류의 후각 수용체가 존재하기 때문에, 인간은 약 400종류의 후각 수용체로 1만여 가지의 냄새를 맡을 수 있다.
- ③ 토리에서 패턴이 먼저 만들어지기 때문에, 냄새 분자가 점액질 층을 통과하여 후각 수용체와 결합할 수 있다.
- ④ 승모 세포가 토리에서 만들어진 전기 신호를 약화하기 때문에, 냄새 정보가 편도체와 해마로 즉시 전달된다.
- ⑤ 역방향 경로로 이동한 냄새 분자는 숨을 들이쉴 때 후각 상피에 도달하기 때문에, 미각으로 느낀 맛을 더욱 풍부하게 할 수 있다.

4. (다)에 대한 이해로 적절하지 않은 것은? [3.3점]

- ① 액체제는 이미 용해된 상태이며 약물의 표면적이 넓기 때문에, 같은 약물로 만든 정제제보다 확산 계수가 크다.
- ② 정맥 주사는 투여된 약물 모두가 혈액에 도달하기 때문에 생체 이용률이 항상 1이다.
- ③ 분자량이 적거나 지용성이 높은 약물은 세포막을 통과하기 쉽기 때문에 체내에 넓게 분포한다.
- ④ 심장과 같은 체내 조직은 시료를 직접 채취하기 어렵기 때문에, 혈장 약물 농도를 측정하여 목표 조직의 약물 농도 변화를 판단한다.
- ⑤ 경구로 투여한 약물은 생체이용률이 1보다 작기 때문에, 소화 기관 등에서 약물 일부가 제거되는 소화통과효과가 발생한다.

5. (가)~(다)를 종합하여 이해한 내용으로 적절한 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3.5점]

〈보기〉

- ㄱ. (가)의 털 세포와 (나)의 후각 신경 세포는 모두 외부 자극에 반응하여 전기 신호를 발생시킨다.
- ㄴ. (나)에서 냄새 분자가 특정 후각 수용체와 선택적으로 결합하는 것처럼, (다)에서 약물은 농도 구배와 관계없이 목표 조직으로만 이동한다.
- ㄷ. (나)에서 냄새 분자의 농도에 따라 토리의 패턴이 달라질 수 있는 것과 (다)에서 목표 조직의 약물 농도에 비례하여 약효가 나타난다고 보는 것은 모두 물질의 농도가 그 작용 결과에 영향을 준다는 점과 관련된다.
- ㄹ. (가)에서 대뇌가 소리의 높낮이를 지각할 때 활용하는 정보와 (나)에서 토리가 만드는 패턴은 모두 신호의 세기와 무관하게 결정된다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄹ
- ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

6. (가)~(다)를 바탕으로 <보기>를 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은? [3.8점]

— <보 기> —

환자 갑은 귀에서 높은 소리가 계속 들리는 증상으로 경구 투여형 정제제인 약제 X를 처방받았다. X에 들어 있는 약물의 생체이용률은 0.4이며, 갑에게 이 약물 50mg을 투여한 뒤 혈장 약물 농도를 측정하니 4mg/L였다. 이 약물은 간에서 대사되어 약효를 더 강하게 내는 형태로 변한 뒤, 목표 조직인 달팽이관에서 털 세포의 과도한 반응을 억제한다. 그런데 이 약물의 일부는 코안의 후각 상피에도 분포하여, 복용 후 일시적으로 냄새를 잘 맡지 못하는 반응이 나타날 수 있다.

- ① 갑의 혈액에 도달한 약물은 20mg이고, 이 약물은 체내에서 5L의 공간을 차지하고 있는 것이다.
- ② 갑에게 같은 양의 약물을 정맥 주사로 투여한다면 생체이용률이 낮아져 혈액에 도달하는 약물의 양이 20mg보다 적어질 것이다.
- ③ 약물이 간에서 대사되어 약효를 더 강하게 내게 된 형태는 (다)의 ㉠에 해당한다.
- ④ 약물이 후각 상피에 분포하여 냄새를 잘 맡지 못하게 되는 것은 목표 조직이 아닌 조직에서 약효와 무관한 반응이 일어난 예로 볼 수 있다.
- ⑤ 약물이 후각 상피 등 목표 조직 외의 조직에 많이 분포한다면, 달팽이관의 약물 농도가 충분히 높지 않아 약효가 기대보다 낮을 수 있다.

7. [단답형] <보기>의 ㉠~㉣에 들어갈 말을 각각 (가)~(다)에서 찾아 쓰시오. (단, ㉠은 3음절, ㉡는 2음절, ㉢는 3음절로 쓸 것.) [3점, 각 1점]

— <보 기> —

귀 바깥에서 생겨난 소리의 파동이 림프액으로 전달되면 달팽이관 안의 (㉠)이/가 바깥쪽부터 진동한다. 후각 신경 세포에서 발생한 전기 신호는 후각 망울로 전달되는데, 동일한 종류의 후각 수용체가 활성화되어 만들어진 모든 전기 신호는 하나의 (㉡)에 모인다. 한편 약물이 신체에서 제거되는 속도는 (㉢)(으)로 나타내며, 이는 단위 시간당 약물이 제거되는 혈장의 부피이다.

답: _____